

5.4 迭代法的收敛性

主讲： 施明辉 厦门大学

5.4 迭代法的收敛性

定理5.4.1（迭代法基本定理）设有 n 阶方程组 $x = Bx + f$ 对于任意初始向量 $x^{(0)}$ 和右端项 f ，迭代法收敛的充分必要条件是迭代矩阵的谱半径 $\rho(B) < 1$.

谱半径

定义 2.3.12 (谱半径) 设 A 是 n 阶方阵, $\lambda_i (i=1,2,\dots,n)$ 为 A 的特征值, 则称 $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ 为矩阵 A 的谱半径。

例 2.3.7 计算 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 16 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的谱半径。

解 因为
$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{2} & 0 \\ -16 & \lambda - \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

所以 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1}{2}$, 所以 A 的谱半径 $\rho(A) = \frac{1}{2}$ 。

因为
$$f(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -6 \\ 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 15 = 0$$

所以 B 的特征值 $\lambda_1 = 2 + \sqrt{11}i, \lambda_2 = 2 - \sqrt{11}i$, 所以 B 的谱半径 $\rho(B) = \sqrt{15}$ 。

5.4 迭代法的收敛性

定理5.4.1（迭代法基本定理）设有 n 阶方程组 $x = Bx + f$ 对于任意初始向量 $x^{(0)}$ 和右端项 f ，迭代法收敛的充分必要条件是迭代矩阵的谱半径 $\rho(B) < 1$ 。

该定理说明，迭代法的收敛性取决于迭代矩阵 B 的谱半径， B 又依赖于方程组的系数矩阵 A ，而与初始向量的选取和方程组的右端项无关。

另外， $\rho(B)$ 越小，序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛也越快，由此可给出收敛速度的定义。

定义5.4.1 $R(B) = -\ln \rho(B)$ 称为迭代法的收敛速度。

例题

- 例 5.4.1
- 例 5.4.2
- 例 5.4.3

例 5.4.1 试讨论例 5.1.1 的收敛性。

例5.1.1
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_2 + \frac{5}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{5}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + 5 \\ x_2 = -3x_1 + 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

k	0	1	2	3	4	5	...
$x_1^{(k)}$	0	5	-5	25	-35	145	...
$x_2^{(k)}$	0	5	-10	20	-70	110	...

例 5.4.1 试讨论例 5.1.1 的收敛性。

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \quad \rho(B) = \frac{1}{\sqrt{6}} < 1$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\sqrt{6}, \quad \lambda_2 = \sqrt{6} \quad \rho(B) = \sqrt{6} > 1$$

例 5.4.2 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

试讨论分别用雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法求解的收敛性。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

雅可比迭代法的收敛性

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_J = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & & \\ & 1 & \\ & & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{其特征方程为 } |\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \lambda & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + \frac{5}{4}\lambda = 0$$

解得 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}i$ 。

由于 $\rho(B_J) = \sqrt{5}/2 > 1$, 故雅可比迭代法发散。

高斯-塞德尔迭代法的收敛性

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_G = (D - L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2}$$

$$\rho(B_G) = \frac{1}{2} < 1$$

故高斯-塞德尔迭代法收敛。

例 5.4.3 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

试讨论分别用雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法求解的收敛性。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

雅可比迭代法的收敛性

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_J = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$\rho(B_J) = 0 < 1$$

故雅可比迭代法收敛。

高斯-塞德尔迭代法的收敛性

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_G = (D - L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = 2$$

$$\rho(B_G) = 2$$

故高斯-塞德尔迭代法发散。

定理 2.3.12 若 A 为 n 阶方阵, 则

① $\rho(A) \leq \|A\|$

② 若 $A^T = A$, 则 $\|A\|_2 = \rho(A)$

一般当 n 较大时, 迭代矩阵 B 的特征值计算比较复杂, 定理5.4.1的条件较难验证。利用定理2.3.12的结论用 $\|B\|$ 作为 $\rho(B)$ 的**上界**的一种估计:

定理5.4.3 (迭代法收敛的充分条件) 若 $\|B\| < 1$, 则由迭代公式 (5.1.3) 所产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于方程组 $x = Bx + f$ 的精确解 x^* , 且有误差估计式

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \quad (5.4.2)$$

利用 (5.4.2), 可将 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < \varepsilon$ 作为终止计算的条件。

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (5.4.3)$$

矩阵的范数

① $\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 称为矩阵 A 的行范数。

② $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ 称为矩阵 A 的列范数。

③ $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ 称为矩阵 A 的欧几里得范数。

例 2.3.15 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\|A\|_{\infty}$ 、 $\|A\|_1$ 及 $\|A\|_2$ 。

解 $\|A\|_{\infty} = \max \{7, 3\} = 7$

$$\|A\|_1 = \max \{6, 4\} = 6$$

因为 $A^T A$ 有特征值 $\lambda_1 = 15 + 5\sqrt{5}$, $\lambda_2 = 15 - 5\sqrt{5}$, 则

$$\|A\|_2 = \sqrt{15 + \sqrt{5}} \approx 5.1167$$

注意：定理5.4.3给的是充分条件，不是必要条件。即使不满足此条件，也可能收敛。（见例5.4.4）

不满足定理5.4.3关于收敛的充分条件，也可能收敛。

例 5.4.4 设 $\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f}$ ，式中

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

试说明虽然 $\|\mathbf{B}\| > 1$ ，但迭代公式 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$ 是收敛的。

证明 $\|\mathbf{B}\|_{\infty} = 1.1$ ， $\|\mathbf{B}\|_1 = 1.2$ ， $\|\mathbf{B}\|_F = \sqrt{1.54}$ ， $\|\mathbf{B}\|_2 = 1.021$ ，故 $\|\mathbf{B}\| > 1$ ，

$$\text{但 } \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}) = \begin{vmatrix} \lambda - 0.9 & 0 \\ -0.3 & \lambda - 0.8 \end{vmatrix} = (\lambda - 0.9)(\lambda - 0.8) = 0,$$

$$\lambda_1 = 0.9, \lambda_2 = 0.8$$

$\rho(\mathbf{B}) = 0.9 < 1$ ，从而迭代法收敛。

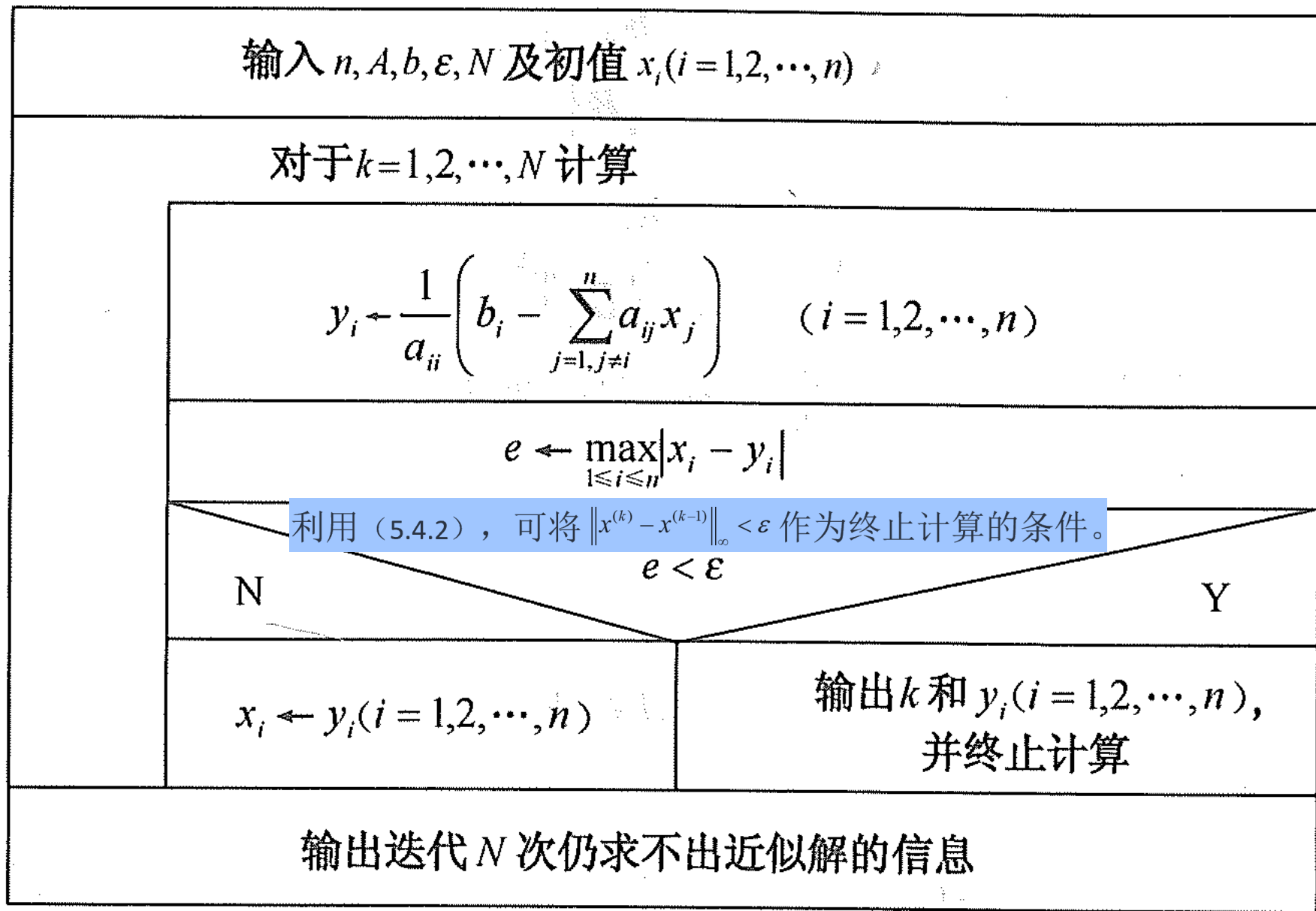


图 5.4.1 雅可比迭代法的算法框图

在实际计算时，利用（5.4.2），可将 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < \varepsilon$ 作为终止计算的条件。

雅可比迭代法的算法框图中 e 表示 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$, ε 为精度控制常数，当 $e < \varepsilon$ 时，计算终止， N_0 为最大迭代次数。

高斯—塞德尔迭代法的算法框图

(t 用于暂时存放 x_i 的旧值，以便计算 $x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}$.)

输入 $n, A, b, \varepsilon, N_0$ 及初值 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$

对于 $k = 1, 2, \dots, N_0$ 计算

$e \leftarrow 0$

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 计算

后面分量的计算用了
前面分量的新值

$$t \leftarrow x_i$$

$$x_i \leftarrow \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j)$$

Y

$$|x_i - t| \leq e$$

N

利用 (5.4.2)，可将 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < \varepsilon$ 作为终止计算的条件。

$$e \leftarrow |x_i - t|$$

Y

$$e < \varepsilon$$

N

输出 $k, x_i (i = 1, 2, \dots, n)$
并终止程序

输出迭代 N_0 次仍求不出近似解的信息

定理 5.4.4 (迭代法收敛的充分条件2)

若线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 为

严格对角占优阵 或 不可约弱对角占优阵,
则雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法收敛。

例 再次考察例5.2.1和例5.31

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & -2 \\ -1 & 10 & -2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{为严格对角占优阵,}$$

因此，雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法都收敛。

定理 5.4.5

若线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 为 对称正定阵，
则 高斯-塞德尔迭代法 收敛；

若 A 对称正定， $2D-A$ 也 对称正定，
则 雅可比迭代法 收敛；

若 A 对称正定，而 $2D-A$ 非正定，
则 雅可比迭代法 不收敛

对称正定阵

定义 2.3.17 (对称正定矩阵) 若方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为实对称矩阵, 且对任意的非零列向量 X , 满足

$$X^T A X > 0$$

则称 A 为对称正定矩阵, 若 $X^T A X \geq 0$, 则称 A 为半对称正定矩阵。

对称正定矩阵 A 具有如下性质:

- ① 对称正定矩阵 A 的对角线元素都是正的, 即 $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 。
- ② 对称矩阵 A 正定的充要条件是 A 的所有特征值都是正的。
- ③ 对称矩阵 A 正定的充要条件是 A 的所有顺序主子式都是正的。

例 2.3.9 判断对称矩阵 A 是否为正定矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = 1 > 0,$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 1 > 0$$

$$D_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix} = 4 > 0 \quad A \text{ 为正定矩阵}$$

例 5.4.5 设在线性方程组 $Ax = b$ 中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

讨论高斯-塞德尔迭代法的收敛性。

解

因为 A 对称，且各阶顺序主子式都大于零，所以 A 对称正定，
由定理 5.4.5 可知，高斯-塞德尔迭代法 收敛。

例 5.4.5 设在线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

讨论雅可比迭代法的收敛性。

解

$$2D - A = \begin{pmatrix} 1 & -0.9 & -0.9 \\ -0.9 & 1 & -0.9 \\ -0.9 & -0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(2D - A) < 0$ ，所以 $2D - A$ 非正定，

由定理 5.4.5 可知，雅可比迭代法不收敛。

- End.